

날개 평가

1

여성의 생식 주기는 □□
□□ → 배란 → 황체기
→ □□□ 순으로 반복된다.

2

에스트로겐은 □□에서
분비되어 □□ □□
을 두껍게 만든다.

3

성숙한 여포가 터지면서
제 2 난모 세포가 방출되
는 것을 □□이라 한다.

4

뇌하수체 전엽에서 분비되
는 □□에 의해 배란이
일어나면 성숙한 여포가
파열되어 □□가 형성
된다.

5

프로게스테론은 □□에
서 분비되며, 분비량이 감
소하면 □□이 일어난다.

3. 여성의 생식 주기

(1) 생식 주기

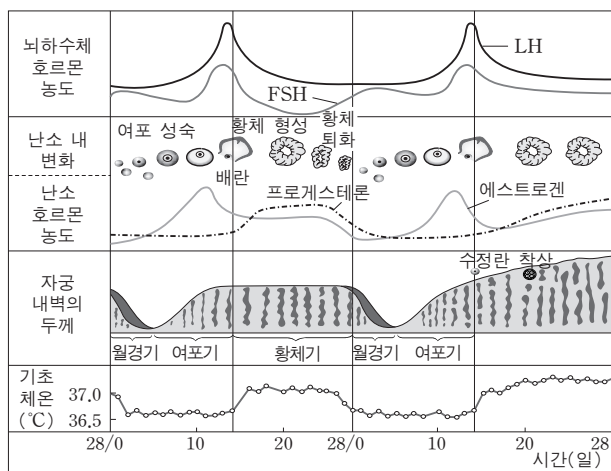
- ① 여포기 : 뇌하수체 전엽에서 FSH(여포 자극 호르몬)가 분비되어 난소 안의 여포와 난자를 성숙하게 하고, 성숙한 여포에서는 에스트로겐이 분비된다. 에스트로겐은 자궁 내벽을 두껍게 발달시키고, 여성의 2차 성징이 나타나도록 하며, FSH의 분비를 억제한다. 고농도의 에스트로겐은 뇌하수체에 작용하여 LH(황체 형성 호르몬)의 분비를 촉진한다.
- ② 배란 : LH에 의해 성숙한 여포가 터지면서 배란이 일어난다. 배란은 월경 시작 후 약 14일 경에 일어나며, 배란되는 난자는 제 2 난모 세포 상태이다.
- ③ 황체기 : 배란 후 여포는 황체로 변하고, 황체에서 프로게스테론과 에스트로겐이 분비된다. 이 두 호르몬은 자궁 내벽을 더욱 두껍게 하여 수정란의 착상에 대비하며, 프로게스테론은 뇌하수체에 작용하여 FSH와 LH의 분비를 억제하여 새로운 여포의 성숙과 배란을 막는다.
- ④ 월경기 : 배란된 난자가 수정되지 않으면 황체는 급격히 퇴화하여 프로게스테론의 분비량이 감소한다. 그 결과 두꺼워졌던 자궁 내벽이 파열되어 월경이 일어나며, 뇌하수체에서 다시 FSH가 분비되어 새로운 생식 주기가 시작된다. 만약 배란된 난자가 수정되어 수정란이 자궁 내벽에 착상하면 황체가 계속 유지되어 프로게스테론을 분비함으로써 임신을 유지한다.

탐구

깊고 넓어가기

여성의 생식 주기

실험 과정 ▶ 그림은 여성의 생식 주기에서 일어나는 몇 가지 변화를 나타낸 것이다.



- 분석POINT** ▶ 1. 여포기에는 FSH 분비 → 여포 성숙 → 에스트로겐 분비 → 자궁 내벽의 두께 증가가 나타난다.
 2. 배란일은 월경 시작일로부터 14일경이다. 배란 직전에 LH 분비가 급격히 증가하므로, LH가 배란을 유도한다는 것을 알 수 있다.
 3. 배란 후에 파열된 여포는 황체로 되고, 황체에서 프로게스테론 분비가 증가하며, 기초 체온이 상승한다.
 4. 배란된 난자의 수명은 1일 정도로, 월경 시작일로부터 14~15일경에 수정 가능성이 가장 높다.
 5. 임신이 되지 않으면 황체 퇴화 → 프로게스테론 농도 감소 → 기초 체온 하강, 자궁 내벽 파열(월경)이 일어난다.
 6. 수정란이 착상하여 임신이 되면 황체 발달 유지 → 프로게스테론 계속 분비 → 기초 체온 고온기 유지, 자궁 내벽 두껍게 유지 → 임신이 유지된다.

정답

- ① 여포기, 월경기
- ② 여포, 자궁 내벽
- ③ 배란
- ④ LH, 황체
- ⑤ 황체, 월경